流体力学

Fluid Mechanics · 学习笔记

作者：魏舟

日期：2026 年 10 月 16 日

流体是自然界的语言，流动是物质永恒的旋律。

前言

本笔记是《流体力学》课程的学习整理，目前收录绪论、张量代数基础、流体的物理性质、流体运动学四章，后续将陆续补入流体静力学、流体动力学等内容。

整理原则如下：

- 概念、定义与计算公式一律沿用课程笔记原文的表述与写法，仅作版式重排与环境归类，不改写、不删减；
- 存疑或待补之处以醒目的标注框标出，不作臆改。

目录

前言 ii

目录 iii

第一部分 流体力学基础

第一章 绪论 2

1.1 流体力学的研究对象和内容 2

1.1.1 流体力学是什么? 2

1.1.2 研究对象 2

1.2 流体力学的研究方法 2

第二章 张量代数基础 4

2.1 张量的指标表示 4

2.1.1 向量的表示 4

2.2 张量的指标表示 5

2.3 张量运算 5

2.3.1 点乘 5

2.3.2 缩并：降两阶的手段 5

2.3.3 并积 5

2.3.4 指标表示规则 5

2.4 向量乘法与指标运算 6

2.4.1 Kronecker δ 符号 6

2.4.2 置换符号 ε 6

第三章 流体的物理性质 8

3.1 流体的连续介质模型 8
3.1.1 连续介质模型 8
3.1.2 流体微团及流体质点 9
3.2 流体的基本性质 10
3.2.1 流体的易流动性 10
3.2.2 流体的粘性 10
3.2.3 流体的压缩性 11
3.2.4 理想流体 11
3.3 作用在流体上的体积力和表面力 12
3.3.1 体积力和体积力强度 12
3.3.2 表面力和应力 12
3.3.3 一点上的应力张量及其性质 14
3.4 流体的界面现象和性质 17
3.4.1 表面张力 18
3.4.2 表面张力与应力平衡 19
3.4.3 流体在固壁上的接触角 20
3.4.4 毛细现象 21
3.4.5 界面上流体速度和温度的连续性 22
第四章 流体运动学 24
4.1 描述流体运动的两种方法 24
4.1.1 拉格朗日法 24
4.1.2 欧拉法 26
4.1.3 欧拉描述与拉格朗日描述的相互转换 26
4.1.4 质点导数 27
4.2 流场的几何描述 29
4.2.1 迹线 29
4.2.2 流线 30

4.2.3 流面和流管 ····· 32
4.3 流体微团运动分析 ····· 33
4.3.1 几何分析 ····· 33
4.3.2 线应变率与体积应变率 ····· 33
4.3.3 角应变率 ····· 34
4.3.4 流体旋转角速度 ····· 35
4.3.5 小结：微团运动的独立控制量 ····· 35
附录 A 参考文献 ····· 37

第一部分 流体力学基础

第一章 绪论

1.1 流体力学的研究对象和内容

1.1.1 流体力学是什么?

研究流体介质的特性、状态和在各种力的驱动下发生的流动以及质量、动量、能量输运规律的力学分支学科。

1.1.2 研究对象

液态、气态、等离子态。

1.2 流体力学的研究方法

1. 理论研究
    a. 建立正确可解方程和边界条件
    b. 方程的求解或近似解（数学上困难）
2. 实验研究
    a. 实验室中观察和测量流动
    b. 认识流动、发现新现象（受环境限制，普适性差）
3. 数值研究（20 世纪 50 年代以后逐渐发展）
    a. 利用数值计算模拟、预测流动，验证理论（对复杂且缺乏完善数学模型的问题不适用）
        i. 目的：建立模型——“一切的模型都是错的”
        ii. 商业软件：ANSYS（Fluent、CFX）

iii. 开源软件：OpenFoam（C++）

iv. 自编程

i. 异构并行计算技术：CPU+GPU

4. 人工智能：科学研究的新范式

a. 物理约束与数据学习融合，连接实验、计算与理论

b. **流场重建**：融合稀疏观测与物理方程，恢复速度与压力（物理信息网络（PINN）与超分辨率重建）

c. **快速预测**：学习工况与流场的映射，加速重复求解（神经算子（FNO）与降阶模型）

d. **机理发现**：识别主导动力学，建立可解释模型

e. **优化控制**：根据流动反馈优化策略，服务减阻设计（强化学习与代理模型优化）

第二章 张量代数基础

之前学过的物理量分为标量和向量，其实可以都归结于张量。

而我们知道，表示一个物理量有很多种方式，比如**实体形式**和**分量形式**。

实体形式具有**客观存在性**和**坐标无关性**；而**分量形式**依赖于选取的坐标系，是随着坐标变化的。

如应力：

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

左侧即为实体形式，右侧为分量形式。

2.1 张量的指标表示

2.1.1 向量的表示

$$\boldsymbol{a} = a_1\boldsymbol{e}_1 + a_2\boldsymbol{e}_2 + a_3\boldsymbol{e}_3 : \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} : a_i \tag{2.2}$$

$$\boldsymbol{b} = b_1\boldsymbol{e}_1 + b_2\boldsymbol{e}_2 + b_3\boldsymbol{e}_3 : \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} : b_j \tag{2.3}$$

$$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} : a_i + b_i \tag{2.4}$$

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = a_i b_i \tag{2.5}$$

这里使用**爱因斯坦求和约定**：重复下标默认求和。

向量是一阶张量。

2.2 张量的指标表示

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} : C_{ij} \tag{2.6}$$

矩阵是二阶张量。

2.3 张量运算

2.3.1 点乘

$$\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{D} : C_{ij}D_{jk} \rightarrow \text{结果为矩阵，二阶张量，剩两个自由指标} \tag{2.7}$$

$$\boldsymbol{C}\cdot\boldsymbol{x} : C_{ij}x_j \rightarrow \text{结果为向量，剩一个自由指标 } i \tag{2.8}$$

$$\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{x} : y_iC_{ij}x_j \rightarrow \text{结果为数，剩零个自由指标} \tag{2.9}$$

相邻张量的相邻指标相同。

2.3.2 缩并：降两阶的手段

$$C_{ij} \Rightarrow C_{ii} \tag{2.10}$$

二阶张量缩并之后就是矩阵的迹，即二阶张量对角线元素之和，也是二阶张量特征值之和。

张量自身一对指标相同。

2.3.3 并积

$$\boldsymbol{x} : x_i, \quad \boldsymbol{y}=y_j \tag{2.11}$$

$$\boldsymbol{xy}=x_iy_j \tag{2.12}$$

两个张量放在一起不做任何表示（指标不重复）。

2.3.4 指标表示规则

1. **每一项中，同一指标最多出现两次**

    a. **出现一次的指标是自由指标，可以任意取值；**

b. 出现两次的指标是哑指标，自动求和，触发爱因斯坦求和约定。

2. 指标平衡：**每一项中，自由指标数相同且一一对应。**

2.4 向量乘法与指标运算

对于

$$\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{e}_i, \quad \boldsymbol{b} = b_i \boldsymbol{e}_i \tag{2.13}$$

- **点乘**：$\boldsymbol{a}\boldsymbol{b} = a_i b_i$
- **叉乘**：$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = a_i b_j \varepsilon_{ijk}$
- **混合积**：$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c} = a_i b_j c_k \varepsilon_{ijk}$

两个重要符号：

2.4.1 Kronecker δ 符号

$$\boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \tag{2.14}$$

这是一个单位阵。

说明:

1. $\delta_{ij} = \delta_{ji}$;

2. $a_i \delta_{ij} = a_j, \quad A_{mi}\delta_{ij} = A_{mj}$，**Kronecker** δ **符号有换脚标的一个效果。**

例：$\boldsymbol{a}\boldsymbol{e}_j = a_i \boldsymbol{e}_i \boldsymbol{e}_j = a_i \delta_{ij} = a_j$

2.4.2 置换符号 ε

$$\boldsymbol{e}_i \times \boldsymbol{e}_j = \varepsilon_{ijk} \boldsymbol{e}_k \tag{2.15}$$

置换符号

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 0 & i,j,k \text{ 中有两个相同} \\ 1 & i,j,k \text{ 为 } 1,2,3 \text{ 的偶排列} \\ -1 & i,j,k \text{ 为 } 1,2,3 \text{ 的奇排列} \end{cases} \tag{2.16}$$

如下图，满足顺时针关系时为 1，逆时针为 -1。

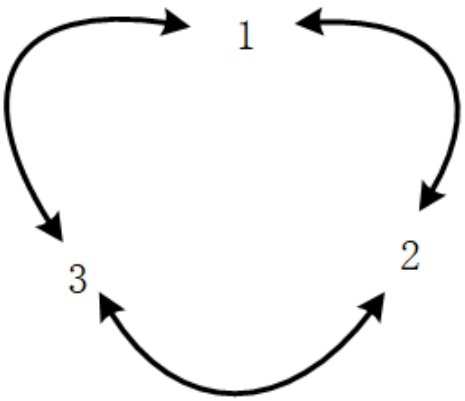


图 2.1　指标顺序

第三章 流体的物理性质

3.1 流体的连续介质模型

什么是固体？什么是流体？

初高中我们从分子间距离，也就是微观的角度去进行分类和理解。

流体力学研究的是宏观的性质，我们从宏观的视角去重新认识流体。

流体的宏观性质： 没有固定的形状，不一定具有固定的体积，且不能通过静止变形抵抗剪切。

流体的分子输运性质： 通过随机运动交换质量、动量、能量。对应的宏观效应是扩散、粘性和热传导。

3.1.1 连续介质模型

1. 流体是连续分布的物质，它可以无限分割为具有一定质量的宏观微元体（物理模型）；
2. 在不发生化学反应和离解等非平衡热力学过程的运动流体中，微元体内流体状态服从热力学关系（仅有两个热力学参数是独立的，且与流体的历史无关）；
3. 除特殊面（界面、激波等）外，流体的力学和热力学状态参数在时空中是连续分布的，并且通常认为是无限可微的。

连续介质模型的适用范围： 流体的运动尺度远远大于流体分子运动的平均自由程。而王先智《物理流体力学》[1] 给出了流体力学适用条件为：体积元尺寸比分子尺寸大两到三个数量级。

为了衡量连续介质模型是否适用，给出了

[1] 王先智. 物理流体力学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.

定义 3.1 (努森数)

$$Kn = \frac{\lambda}{L} \tag{3.1}$$

即分子自由程 / 流动特征长度。

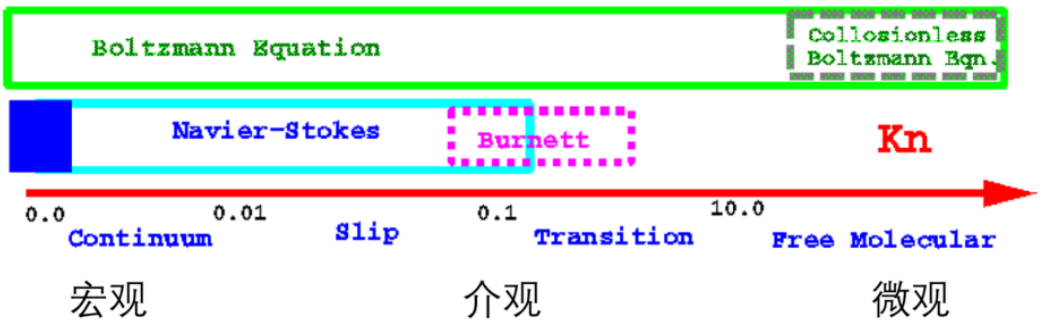


图 3.2 空间尺度的三个层次

3.1.2 流体微团及流体质点

3.1.2.1 流体微团

定义 3.2 (流体微团)

把流体无限分割为具有一定质量的微元，它是研究流体运动的最小单元，称为“流体微团”。

性质 3.1

流体微团应是宏观上无限小，微观上无限大的质量体。

3.1.2.2 流体质点

当不需要考虑流体微团的体积和变形，只研究它的位移和各个物理状态时，我们可以把它视作没有体积的质点，这时我们称流体微团为流体质点。

3.1.2.3 流体物理量

空间任一点上的流体物理量（如密度、温度、速度等）是指位于该点上的流体质点的物理量，是宏观平均量的极限值。

如：流体在某一点上的密度定义为

$$\rho(P)=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\Delta M}{\Delta V} \tag{3.2}$$

根据连续介质模型，流体中每一点都被相应的流体质点所占据，流体质点可以用时空中的一个点 (x,t) 来标记，因此流体宏观物性的不均匀性，可以用时空变量 (x,t) 的函数来描述，即是一个**场函数**。

3.2 流体的基本性质

3.2.1 流体的易流动性

流体在任意微小的剪切力作用下发生连续不断变形的性质。这是流体的本质属性。即流体无法通过静止变形抵抗剪切。

3.2.2 流体的粘性

定义 3.3 (粘性)

流体运动时，流体微团之间具有抵抗相互滑移运动的属性，称为流体的粘性。

粘性是流体的固有属性之一，不论是静止流体还是运动流体都具有粘性。

无滑移边界： 物体表面的流体速度总是与物体速度一致。

定律 3.1 (牛顿内摩擦定律)

$$\tau=\mu\frac{dU}{dy} \tag{3.3}$$

- μ：**动力黏性系数**；
- **适用范围**：平行流。

动力粘性系数 $\mu = \mu(\theta)$ **是流体粘性大小的一种度量，它取决于流体的种类和状态，与温度** θ **有很大关系，而与压力关系不大。**

后面还会用到运动粘性系数 ν:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \nu(\theta, \rho) \tag{3.4}$$

常温常压下:

- **液体**: $\theta\uparrow \quad \mu\downarrow \quad \rho\downarrow \quad \nu\downarrow$
- **气体**: $\theta\uparrow \quad \mu\uparrow \quad \rho\downarrow \quad \nu\uparrow$

3.2.3 流体的压缩性

由于压强变化而引起流体体积变化的性质。

分液体和气体讨论:

3.2.3.1 液体

体积压缩系数：在一定温度下，单位压强增量引起的流体体积的相对变化量。

$$\beta = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{1}{\rho}\left(\frac{d\rho}{dp}\right)_T \quad \mathrm{M}^2 \ / \ \mathrm{N} \tag{3.5}$$

体积弹性模量： $E = \frac{1}{\beta}$。

3.2.3.2 气体

理想气体状态方程：

$$p = \rho R\theta \tag{3.6}$$

- R: **气体常数（空气**: $R = 287\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{K}}$)。

不可压缩流体：流体运动过程中密度相对变化微小的流体。

一般情况下，液体的密度几乎不随压强变化，视为不可压流体。

气体视为可压缩的，但气体速度远小于当地音速时，视为不可压。

3.2.4 理想流体

粘性系数等于零的流体称为理想流体。理想流体也不考虑流体的扩散和热传导性质。

- **人们为简化实际问题所提出的一种抽象模型**;
- **可用于粘性系数较小、远离固壁、速度梯度较小情况。**

3.3 作用在流体上的体积力和表面力

在流体中，任取一流体微团，其上受到两种外力：

- 第一种外力作用在流体微团的质心上，与流体微团的体积成正比，称为**体积力**，属于非接触力；
- 第二种外力是周围流体或物体作用在流体微团表面上的力，与力的作用面大小成正比，称为**表面力**，是接触力。

3.3.1 体积力和体积力强度

3.3.1.1 几种体积力

1. 地球引力场中流体微团受到的引力与它的质量成正比

$$\begin{cases}\delta \boldsymbol{G}=\boldsymbol{g}\delta m\\ \delta m=\rho\delta V\end{cases}\Rightarrow \delta \boldsymbol{G}=\rho \boldsymbol{g}\delta V \tag{3.7}$$

2. 流体在非惯性坐标系中运动时，受到的惯性力

$$\delta \boldsymbol{F}=-\boldsymbol{a}\delta m=-\rho \boldsymbol{a}\delta V \tag{3.8}$$

3. 带电质点在静电场中运动时，受到的静电力

$$\delta \boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}\delta V \tag{3.9}$$

3.3.1.2 体积力强度

流体微团单位体积上作用的体积力称为**体积力强度**。

$$\boldsymbol{f}_V=\lim_{\delta V\to 0}\frac{\delta \boldsymbol{F}}{\delta V} \tag{3.10}$$

3.3.1.3 体积力合力及合力矩（有限体积的流体）

- 主矢：$\boldsymbol{F}=\int_V \boldsymbol{f}_V dV$
- 主矩：$M=\int_V \boldsymbol{r}\times \boldsymbol{f}_V dV$

3.3.2 表面力和应力

3.3.2.1 定义

单位面积上的表面力称为“应力”（矢量）：

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = \lim_{\delta A \to 0} \frac{\delta \boldsymbol{F}}{\delta A} \tag{3.11}$$

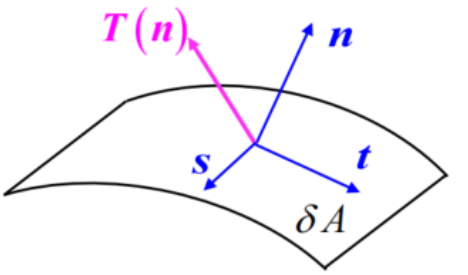


图 3.3 应力

注意：

1. 应力和它的作用面的方向有关；
2. $T(n)$ 是向量，可分解为沿作用面的法向分量（正应力）和切向分量（切应力）。
   - 正应力：$T(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{n}) = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) \cdot \boldsymbol{n}$
   - 切应力：$T(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{t}) = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) \cdot \boldsymbol{t}$
   - 切应力：$T(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{s}) = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) \cdot \boldsymbol{s}$

3.3.2.2 应力的性质

相邻两微元面上的表面力是作用力与反作用力（牛顿第三定律）：

$$\delta \boldsymbol{F} = -\delta \boldsymbol{F}^* \tag{3.12}$$

性质 3.2 (应力的性质)

1. 相邻微元面上的应力矢量等大、反向；
2. 相邻微元面上的正应力和切应力分量都分别相等。

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}^*) = \lim_{\delta A \to 0} \frac{\delta \boldsymbol{F}^*}{\delta A} = \lim_{\delta A \to 0} \left(-\frac{\delta \boldsymbol{F}}{\delta A} \right) = -\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) \tag{3.13}$$

$$\boldsymbol{n}^* = -\boldsymbol{n}, \qquad \boldsymbol{t}^* = -\boldsymbol{t}, \qquad \boldsymbol{s}^* = -\boldsymbol{s} \tag{3.14}$$

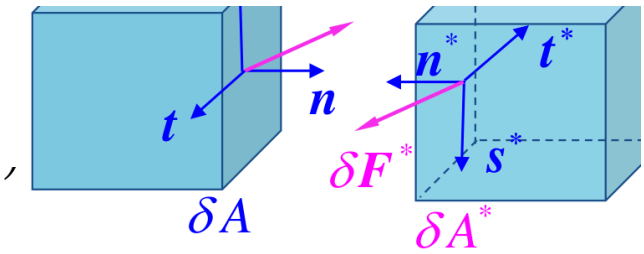


图 3.4　相邻微元面上的表面力与应力矢量

3.3.3 一点上的应力张量及其性质

3.3.3.1 一点的应力状态

一点上三个相互垂直平面上的应力向量称为一点的应力状态。

只要知道一点的应力状态，就可以确定通过该点任意面上的应力。

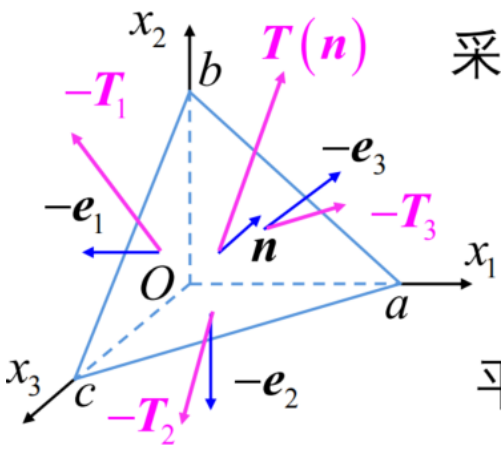


图 3.5　一点的应力状态

采用指标表示：

$$\begin{cases} \boldsymbol{T}(\boldsymbol{e}_i)=\boldsymbol{T}_i \\ \boldsymbol{T}(-\boldsymbol{e}_i)=-\boldsymbol{T}_i \\ \boldsymbol{n}=n_1\boldsymbol{e}_1+n_2\boldsymbol{e}_2+n_3\boldsymbol{e}_3=n_i\boldsymbol{e}_i \end{cases} \tag{3.15}$$

投影关系：$\delta A_i=\delta A n_i$

平衡方程：$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})=\boldsymbol{T}_1 n_1+\boldsymbol{T}_2 n_2+\boldsymbol{T}_3 n_3=n_i\boldsymbol{T}_i$

3.3.3.2 应力张量分量

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})=n_i\boldsymbol{T}_i \tag{3.16}$$

，一个向量可分解为三个分量：

$$\begin{cases} \boldsymbol{T}_1 = T_{11}\boldsymbol{e}_1 + T_{12}\boldsymbol{e}_2 + T_{13}\boldsymbol{e}_3 = T_{1j}\boldsymbol{e}_j \\ \boldsymbol{T}_2 = T_{21}\boldsymbol{e}_1 + T_{22}\boldsymbol{e}_2 + T_{23}\boldsymbol{e}_3 = T_{2j}\boldsymbol{e}_j \Rightarrow \boldsymbol{T}_i = T_{ij}\boldsymbol{e}_j \\ \boldsymbol{T}_3 = T_{31}\boldsymbol{e}_1 + T_{32}\boldsymbol{e}_2 + T_{33}\boldsymbol{e}_3 = T_{3j}\boldsymbol{e}_j \end{cases} \tag{3.17}$$

一点的应力状态还可以用九个代数值组成的矩阵表示：

$$[T_{ij}] = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix} \tag{3.18}$$

第一个指标代表作用面，第二个指标代表应力分量。

于是任意面上的应力可表示为

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = n_i\boldsymbol{T}_i = n_iT_{ij}\boldsymbol{e}_j \tag{3.19}$$

即 $\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})$ 的分量就是把 n_iT_{ij} 作为自由指标 j 写开。

定理 3.1 (切应力互等定理)

$$T_{ij} = T_{ji} \tag{3.20}$$

应力张量是**对称张量**，因此九个分量中只有六个是独立的。

说明： 该定理由 0 阶流体微团（点的单元体）的力矩平衡给出。在 x_1Ox_2 平面内取单元体 dx_1dx_2，设两个剪应力分量的大小分别为 T_{12}、T_{21}，则它们对单元体质心的力矩分别为

$$T_{12}dx_2dx_3 \cdot \frac{dx_1}{2}, \quad T_{21}dx_1dx_3 \cdot \frac{dx_2}{2} \tag{3.21}$$

而两者转向相反，由转动平衡（合力矩为零）可得

$$T_{12} = T_{21} \tag{3.22}$$

其余两对分量同理，合起来即 $T_{ij} = T_{ji}$。

3.3.3.3 应力张量实体

以上是应力的分量形式，把分量收起来写成坐标无关的实体形式：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) &= n_i\boldsymbol{T}_i = n_iT_{ij}\boldsymbol{e}_j \\ &= (n_k\delta_{ik})T_{ij}\boldsymbol{e}_j = n_k(\boldsymbol{e}_k \cdot \boldsymbol{e}_i)T_{ij}\boldsymbol{e}_j \\ &= n_k\boldsymbol{e}_k \cdot \left(T_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\right) = \boldsymbol{n} \cdot \left(T_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j\right) \end{aligned} \tag{3.23}$$

定义 3.4 (应力张量实体)

$$\boldsymbol{T} = T_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j \tag{3.24}$$

具有坐标不变性:

$$\boldsymbol{T} = T_{ij}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j = T'_{mn}\boldsymbol{e}'_m\boldsymbol{e}'_n \tag{3.25}$$

于是 n 截面上的应力矢量与 n 截面上 s 方向的应力分量分别写成

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{T} \tag{3.26}$$

$$T(\boldsymbol{n},\boldsymbol{s}) = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{s} = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{s} \tag{3.27}$$

这与前文应力分量 $T(\boldsymbol{n},\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{t}$ 的约定一致。

3.3.3.4 理想流体和静止流体的应力张量

理想流体和静止流体不能承受切应力，其应力张量为

定理 3.2 (理想流体和静止流体的应力张量)

$$T_{ij} = -p\delta_{ij} \tag{3.28}$$

矩阵形式为

$$[T_{ij}] = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix} \tag{3.29}$$

其中 p 为大于零的标量。

任意面上的应力为

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = T_{ij}n_i\boldsymbol{e}_j = -p\delta_{ij}n_i\boldsymbol{e}_j = -pn_j\boldsymbol{e}_j = -p\boldsymbol{n} \tag{3.30}$$

即与作用面方向无关的各向同性压力。

说明：静止流体中各点无相对运动，不能承受切应力，故任意截面上的应力矢量必沿法线方向；再由一点的应力各向同性（帕斯卡定律），各方向上的法向应力大小相等，记其大小为 p，即得 $T_{ij} = -p\delta_{ij}$（负号表示压应力，指向与 n 相反）。

3.3.3.5 例：已知应力状态

例子 3.1 (已知应力状态求主方向与切应力)

已知应力状态

$$[\sigma_{ij}] = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ MPa} \tag{3.31}$$

1. 求主应力和主方向;

2. 求法线为 $\boldsymbol{n} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 平面上的切应力大小。

解：（1）主应力满足特征方程 $\det(\sigma_{ij} - \lambda\delta_{ij}) = 0$，即

$$(2-\lambda)\left[(3-\lambda)^2 - 1\right] = -(\lambda-2)^2(\lambda-4) = 0 \tag{3.32}$$

得主应力 $\lambda = 4, 2, 2$ MPa。**对应主方向**：$\lambda = 4$ **时** $\boldsymbol{v}_1 = \frac{1,1,0}{\sqrt{2}}$；$\lambda = 2$ **时** $\boldsymbol{v}_2 = \frac{1,-1,0}{\sqrt{2}}$、$\boldsymbol{v}_3 = (0,0,1)$。

（2）$\boldsymbol{n}$ 面上的应力矢量为

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) = \sigma \cdot \boldsymbol{n} = \left(3\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2}\right) \text{ MPa} \tag{3.33}$$

其法向分量为

$$\sigma_n = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{n}) \cdot \boldsymbol{n} = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2} \text{ MPa} \tag{3.34}$$

故切应力大小为

$$\tau = \sqrt{|\boldsymbol{T}(\boldsymbol{n})|^2 - \sigma_n^2} = \sqrt{7 - \frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866 \text{ MPa} \tag{3.35}$$

3.4 流体的界面现象和性质

流体和固体或流体和另一种互不掺混的流体交界面处的力学和热力学现象。

3.4.1 表面张力

3.4.1.1 表面张力的微观解释

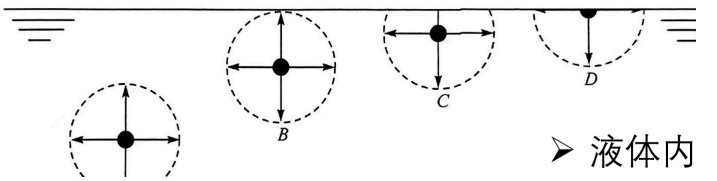


图 3.6 表面张力的微观机理（A、B、C、D 为不同位置处的分子）

- 液体内部分子吸引力；
- 表面分子密度小；
- 表面的分子势能大于内部；
- 最小势能原理。

表面张力是分子力的一种宏观表现，它使液体的自由表面处于拉伸状态，表面就像绷紧的弹性薄膜一样，处处存在沿切线的拉力。

3.4.1.2 表面张力系数

定义 3.5 (表面张力系数)

表面张力位于界面的密切面内，并垂直于分割线。单位长度的表面张力称为**表面张力系数** γ：

$$[\gamma] = [F][L]^{-1}, \quad \text{单位：} \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}} \tag{3.36}$$

界面微元上的表面张力为

$$\delta \boldsymbol{\Gamma} = \gamma \boldsymbol{n} \times d\boldsymbol{x} \tag{3.37}$$

表面张力系数与界面两侧介质属性以及温度有关，通常随温度升高而减小。例如 20 ℃ 时：水-空气界面 0.0731 N/m，酒精-空气界面 0.0223 N/m，水银-空气界面 0.5177 N/m。

3.4.2 表面张力与应力平衡

3.4.2.1 球形界面

以半径为 R 的球面为例，取半个球面分析，表面张力沿分割圆周的合力与球面两侧的压力差平衡：

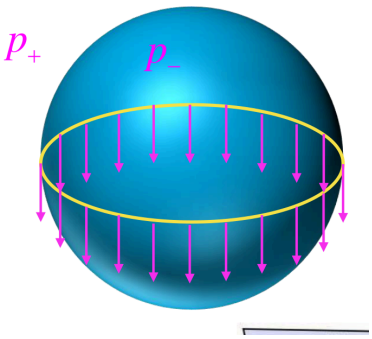


图 3.7　球形界面的受力平衡

$$\pi R^2(p_- - p_+) = 2\pi R\gamma \Rightarrow p_- - p_+ = \frac{2\gamma}{R} \tag{3.38}$$

3.4.2.2 一般曲面

在界面上取边长分别为 δl_1、δl_2 的曲面微元：

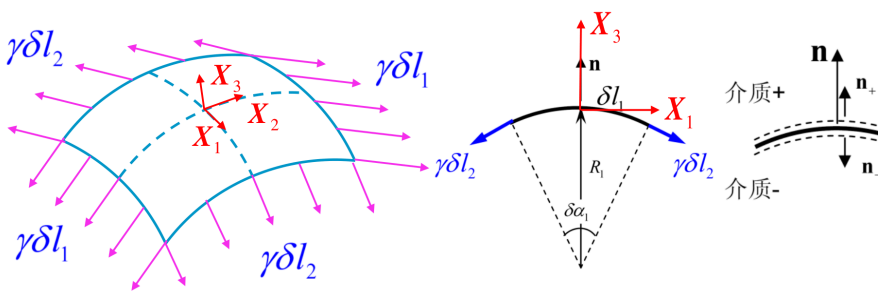


图 3.8　曲面微元的表面张力与应力平衡

$$\delta l_1 = R_1\delta\alpha_1, \quad \delta l_2 = R_2\delta\alpha_2, \quad \delta A = \delta l_1 \times \delta l_2 \tag{3.39}$$

表面张力在法线方向的合力为

$$\begin{aligned}\delta F_n &= \left[2\gamma\delta l_2 \sin\left(\frac{\delta\alpha_1}{2}\right) + 2\gamma\delta l_1 \sin\left(\frac{\delta\alpha_2}{2}\right)\right] \\ &\approx \left[2\gamma\delta l_2 \frac{\delta\alpha_1}{2} + 2\gamma\delta l_1 \frac{\delta\alpha_2}{2}\right] \\ &= \gamma\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)\delta A\end{aligned} \tag{3.40}$$

考虑表面张力情况下的界面力平衡方程为

$$T_+(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}) - T_-(-\boldsymbol{n},-\boldsymbol{n}) = \gamma\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \tag{3.41}$$

在理想流体中 $T(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}) = -p$**，即得**

定律 3.2 (Young-Laplace 方程)

$$p_- - p_+ = \gamma\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \tag{3.42}$$

其中 $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ **与坐标方向无关。**

3.4.3 流体在固壁上的接触角

定义 3.6 (接触线与接触角)

接触线： 当流场中有三种不互相浸融的介质共存时，三种介质的界面交于一线，如果其中一个界面为固壁，则称该交线为接触线。

接触角： 在接触线上，流体界面切面与固壁表面切面的夹角（接触角内包含该流体）。

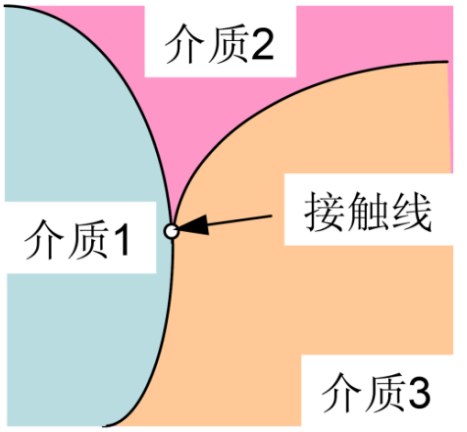


图 3.9 固壁上的接触线

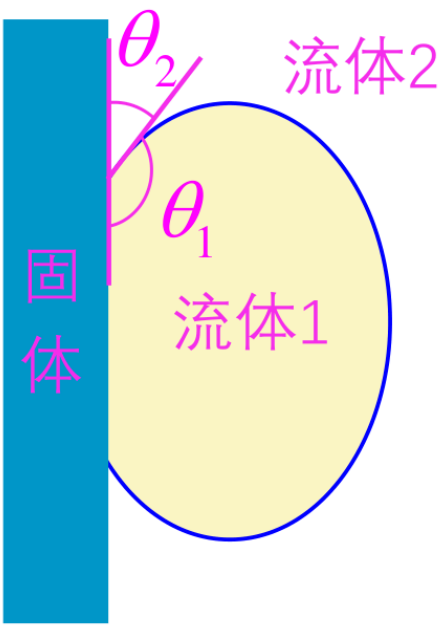


图 3.10 流体在固壁上的接触角

接触角的大小取决于固壁材料与流体的性质：

- **例如**：**空气、水、干净玻璃（浸润）**；
- **空气、水银、干净玻璃**：$\theta = 130° \sim 140°$（**不浸润**）。

浸润（$\theta < 90°$）、**不浸润**（$\theta > 90°$）。

3.4.4 毛细现象

定义 3.7 (毛细现象)

将细管插入液体，细管中的液面低于或高于周围连通的液面，这种现象称为毛细现象。

利用界面上表面张力平衡关系，可计算高度差 h：

- **表面张力**：$p_D - p_A = \gamma\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$
- **几何关系**：$R_1 = R_2 = R, \quad R = \frac{d}{2\cos\theta}$（$d$ **为细管内径，** θ **为接触角**）
- **静力平衡**：$p_B = p_C = p_D = p_A + \rho g h$

联立得

$$\rho g h = \frac{4\gamma\cos\theta}{d} \Rightarrow h = \frac{4\gamma\cos\theta}{\rho g d} \tag{3.43}$$

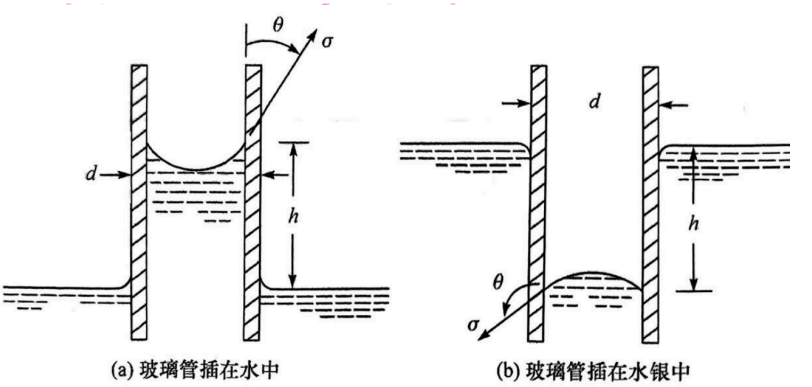


图 3.11 (a) 玻璃管插在水中（浸润，液面上升）；(b) 玻璃管插在水银中（不浸润，液面下降）

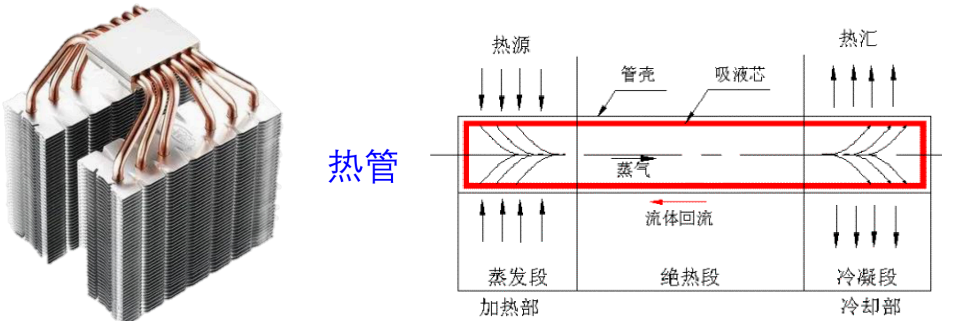


图 3.12 毛细现象的应用：热管（吸液芯的毛细作用使冷凝液体回流）

- $\theta < 90°$（**浸润壁面**）：**细管内液面上升**；
- $\theta > 90°$（**不浸润壁面**）：**细管内液面下降**。

3.4.5 界面上流体速度和温度的连续性

界面两侧流体处于热力学平衡状态，温度相等、速度相等：

$$\theta_+ = \theta_-, \qquad \boldsymbol{U}_+ = \boldsymbol{U}_- \tag{3.44}$$

性质 3.3 (界面上的平衡关系)

应力平衡：

$$T_+(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}) - T_-(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}) = \gamma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right) \tag{3.45}$$

切向应力连续:

$$T_+(\boldsymbol{n},\boldsymbol{s}) = T_-(\boldsymbol{n},\boldsymbol{s}), \qquad T_+(\boldsymbol{n},\boldsymbol{t}) = T_-(\boldsymbol{n},\boldsymbol{t}) \tag{3.46}$$

压力平衡:

$$p_- - p_+ = \gamma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right) \tag{3.47}$$

对理想流体，由于不计粘性，界面上允许速度滑移，上述界面速度相等条件变为

$$\boldsymbol{U}_+ \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{U}_- \cdot \boldsymbol{n} \qquad \text{（不可穿透条件）} \tag{3.48}$$

第四章 流体运动学

采用数学分析和几何描述的方法研究流体运动的规律，不研究运动产生和变化的原因。

4.1 描述流体运动的两种方法

在流体力学中主要采用两种方法来描述流体的运动：

- **拉格朗日法**：以流场中个别质点的运动作为研究出发点，从而进一步研究整个流体的运动，这种方法是质点系力学研究方法的自然延续；
- **欧拉法**：以流体流过空间某点时的运动特性作为研究的出发点，从而研究流体在整个空间里的运动情况。

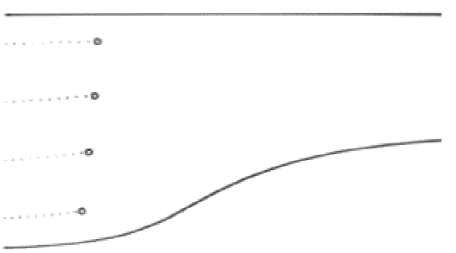


图 4.13　拉格朗日法：跟踪流体粒子

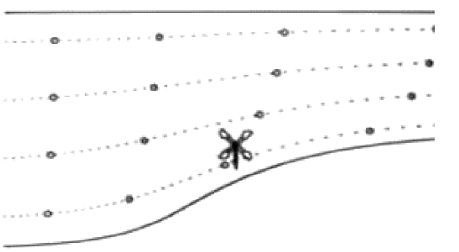


图 4.14　欧拉法：观测固定位置

4.1.1 拉格朗日法

拉格朗日法通过两个方面来描述流场：

- 某一运动的流体质点各种物理量随时间的变化（时间）；
- 相邻质点间这些物理量的变化（空间）。

关键是建立识别每个质点的标记方法：流体质点初始时刻的坐标与流体质点一一对应，可用来标记流体质点。

以质点 P_1 在 t_0 时刻的坐标 (a_1, b_1, c_1) 作为标记，则在 t 时刻质点 P_1 的位置为

$$\begin{cases} x = x(a_1, b_1, c_1, t) \\ y = y(a_1, b_1, c_1, t) \\ z = z(a_1, b_1, c_1, t) \end{cases} \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A}_1, t) \tag{4.1}$$

对任意质点 $P:(a,b,c)$，在任意时刻 t 的位置为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A}, t) \tag{4.2}$$

其中 a, b, c, t 为自变量，称为**拉格朗日变量**；$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A}, t)$ 称为流体质点的**位移函数**。

- $\boldsymbol{A}$ 固定：$\boldsymbol{x}$ 表示某个确定质点的运动轨迹；
- t 固定：$\boldsymbol{x}$ 表示 t 时刻各质点的位置。

4.1.1.1 位移函数的两个基本性质

1. 在初始时刻 t_0，$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{A}, t_0) = \boldsymbol{A}$；
2. 任意时刻 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 是一一对应的连续函数：

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A}, t) \leftrightarrow \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}, t) \tag{4.3}$$

其意义：欧拉变量与拉格朗日变量的转换。

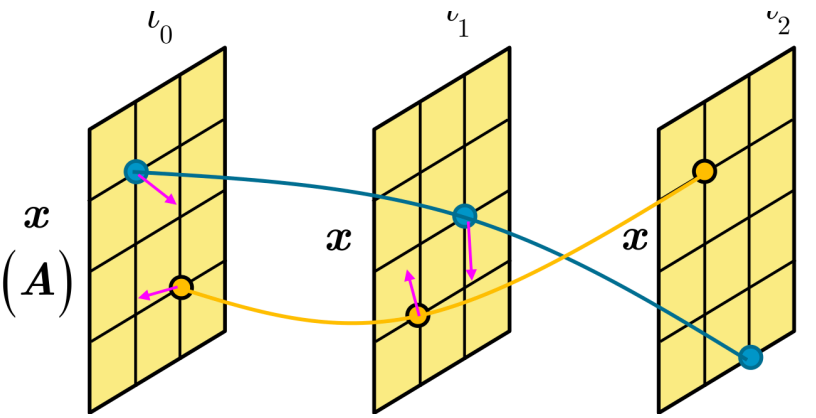


图 4.15 位移函数：不同时刻的质点构形与运动轨迹

速度与加速度（位移函数对时间的导数）：

$$\boldsymbol{U} = \frac{\partial \boldsymbol{x}(a,b,c,t)}{\partial t}, \qquad \boldsymbol{a} = \frac{\partial \boldsymbol{U}(a,b,c,t)}{\partial t} \tag{4.4}$$

4.1.2 欧拉法

欧拉法通过以下两个方面来描述整个流场：

- 在空间固定点上流体物理量随时间的变化（时间）；
- 在相邻空间点上这些物理量的变化（空间）。

空间点上的物理量指占据这些位置的各个流体质点的物理量在不同时刻由不同流体质点占据，从而引起空间点上物理量的变化。

在欧拉法中，流动物理量是时间 t 和空间坐标 $\boldsymbol{x}=(x,y,z)$ 的函数：

$$\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}(\boldsymbol{x},t),\quad p=p(\boldsymbol{x},t),\quad \rho=\rho(\boldsymbol{x},t) \tag{4.5}$$

其中 x,y,z,t 为自变量，称为**欧拉变量**。欧拉法是一种场的描述方法。

定常流场： 与时间无关的欧拉速度场。

4.1.3 欧拉描述与拉格朗日描述的相互转换

4.1.3.1 拉格朗日描述变为欧拉描述

$$Q_L(\boldsymbol{A},t)\to Q_E(\boldsymbol{x},t) \tag{4.6}$$

由位移函数 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t)$ 求其反函数 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)$，代入拉格朗日描述即可：

$$Q_L(\boldsymbol{A},t)=Q_L(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t),t)=Q_E(\boldsymbol{x},t) \tag{4.7}$$

例子 4.1 (拉格朗日描述 → 欧拉描述)

给定拉格朗日的位移表达式

$$x_1=a_1e^{-2\frac{t}{k}},\quad x_2=a_2e^{\frac{t}{k}},\quad x_3=a_3e^{\frac{t}{k}} \tag{4.8}$$

其中 k 为常数，a_1,a_2,a_3 为拉格朗日变量，求欧拉速度场。

解： 由拉格朗日的位移表达式求拉格朗日速度表达式

$$U_1=\frac{\partial x_1}{\partial t}=-\frac{2a_1}{k}e^{-2\frac{t}{k}},\quad U_2=\frac{\partial x_2}{\partial t}=\frac{a_2}{k}e^{\frac{t}{k}},\quad U_3=\frac{\partial x_3}{\partial t}=\frac{a_3}{k}e^{\frac{t}{k}} \tag{4.9}$$

由位移表达式求反演

$$a_1=x_1e^{2\frac{t}{k}},\quad a_2=x_2e^{-\frac{t}{k}},\quad a_3=x_3e^{-\frac{t}{k}} \tag{4.10}$$

代入拉格朗日速度表达式，得

$$U_1=-\frac{2x_1}{k},\quad U_2=\frac{x_2}{k},\quad U_3=\frac{x_3}{k} \tag{4.11}$$

速度场与时间无关，为**定常流动**。

4.1.3.2 欧拉描述变为拉格朗日描述

$$Q_E(\boldsymbol{x},t)\to Q_L(\boldsymbol{A},t) \tag{4.12}$$

流体质点的速度等于其当前所在地的流速，因此以欧拉速度场为右端积分（轨迹方程）：

$$\boldsymbol{U}_E(\boldsymbol{x},t)=\frac{\partial \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t)}{\partial t},\qquad t=0:\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A} \tag{4.13}$$

解出位移函数 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t)$，即可得拉格朗日描述；两描述之间由位移函数及其反函数相联系。

例子 4.2 (欧拉描述 → 拉格朗日描述)

已知欧拉速度场

$$U_1=x_1+t,\quad U_2=x_2+t,\quad U_3=0 \tag{4.14}$$

求质点位移和速度的拉格朗日表达式。

解： 由轨迹方程 $U_i=\frac{\partial x_i}{\partial t}$ 分别积分：

$$U_1=\frac{\partial x_1}{\partial t}=x_1+t\to x_1=c_1e^t-t-1 \tag{4.15}$$

$$U_2=\frac{\partial x_2}{\partial t}=x_2+t\to x_2=c_2e^t-t-1 \tag{4.16}$$

$$U_3=\frac{\partial x_3}{\partial t}=0\to x_3=c_3 \tag{4.17}$$

由初始条件 $t=0:x_1=a_1,x_2=a_2,x_3=a_3$，得 $c_1=a_1+1,c_2=a_2+1,c_3=a_3$，故质点位移的拉格朗日表达式为

$$x_1=(a_1+1)e^t-t-1,\quad x_2=(a_2+1)e^t-t-1,\quad x_3=a_3 \tag{4.18}$$

速度的拉格朗日表达式为

$$U_1=(a_1+1)e^t-1,\quad U_2=(a_2+1)e^t-1,\quad U_3=0 \tag{4.19}$$

4.1.4 质点导数

定义 4.1 (质点导数)

流体质点的物理量对于时间的变化率称作该物理量的质点导数（物质导数、随体导数）。

牛顿、热力学定律适用于质点。

在拉格朗日描述中 $Q=Q(\boldsymbol{A},t)$，Q **的质点导数为**

$$\frac{\partial Q}{\partial t}=\left[\frac{\partial Q(\boldsymbol{A},t)}{\partial t}\right]_A \tag{4.20}$$

例如：加速度是速度的质点导数

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{A},t)=\left[\frac{\partial \boldsymbol{U}(\boldsymbol{A},t)}{\partial t}\right]_A \tag{4.21}$$

在欧拉描述中 $Q=Q(\boldsymbol{x},t)$：t **时刻质点的物理量为** $Q=Q(x,y,z,t)$，$t+\Delta t$ **时刻质点的物理量为**

$$Q'=Q(x+\Delta x,y+\Delta y,z+\Delta z,t+\Delta t) \tag{4.22}$$

Δt **时间内该质点物理量的增量**

$$\begin{aligned}\Delta Q&=Q(x+\Delta x,y+\Delta y,z+\Delta z,t+\Delta t)-Q(x,y,z,t)\\&=\frac{\partial Q}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial Q}{\partial y}\Delta y+\frac{\partial Q}{\partial z}\Delta z+\frac{\partial Q}{\partial t}\Delta t+\ldots\end{aligned} \tag{4.23}$$

Q **的质点导数**

$$\frac{DQ}{Dt}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta Q}{\Delta t}=\frac{\partial Q}{\partial x}u+\frac{\partial Q}{\partial y}v+\frac{\partial Q}{\partial z}w+\frac{\partial Q}{\partial t} \tag{4.24}$$

或写成

$$\frac{DQ}{Dt}=\frac{\partial Q}{\partial t}+\boldsymbol{U}\cdot\nabla Q \tag{4.25}$$

- $\frac{\partial Q}{\partial t}$：**局部导数，由流场的非定常性引起；**
- $\boldsymbol{U}\cdot\nabla Q$：**迁移导数，由流场的非均匀性引起。**

加速度：

$$\boldsymbol{a}=\frac{D\boldsymbol{U}}{Dt}=\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial t}+\boldsymbol{U}\cdot\nabla\boldsymbol{U} \tag{4.26}$$

质点的加速度 = 局部加速度 + 迁移加速度。

思考： 质点导数满足乘积求导法则吗?

$$\frac{D(QP)}{Dt} = \frac{DQ}{Dt}P + Q\frac{DP}{Dt} \quad ? \tag{4.27}$$

4.2 流场的几何描述

4.2.1 迹线

定义 4.2 (迹线)

迹线（pathline, trajectory）：流体质点运动的轨迹。

拉格朗日描述： $x = x(A, t)$ **（位移函数）；**

欧拉描述：

$$\left(\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial t}\right)_A = \boldsymbol{U}_E(\boldsymbol{x}, t) \quad 或 \quad \frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \boldsymbol{U}_E(\boldsymbol{x}, t) \tag{4.28}$$

即

$$\frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{dy}{dt} = v, \quad \frac{dz}{dt} = w \tag{4.29}$$

例子 4.3 (求质点的轨迹)

已知流体的速度场在直角坐标 (x, y, z) **中为**

$$u = \frac{x}{1+t}, \quad v = y, \quad w = 0 \tag{4.30}$$

求 $t = 0$ **时位于** $(1, 1, 1)$ **的质点的轨迹。**

解： 分别积分迹线方程

$$u = \frac{dx}{dt} = \frac{x}{1+t} \to x = c_1(1+t) \tag{4.31}$$

$$v = \frac{dy}{dt} = y \to y = c_2 e^t \tag{4.32}$$

$$w = \frac{dz}{dt} = 0 \to z = c_3 \tag{4.33}$$

由初始条件 $t = 0 : x = 1, y = 1, z = 1$**，得** $c_1 = 1, c_2 = 1, c_3 = 1$**。迹线的参数方程为**

$$x = 1 + t, \quad y = e^t, \quad z = 1 \tag{4.34}$$

或消去 t：

$$y = e^{x-1}, \quad z = 1 \tag{4.35}$$

4.2.2 流线

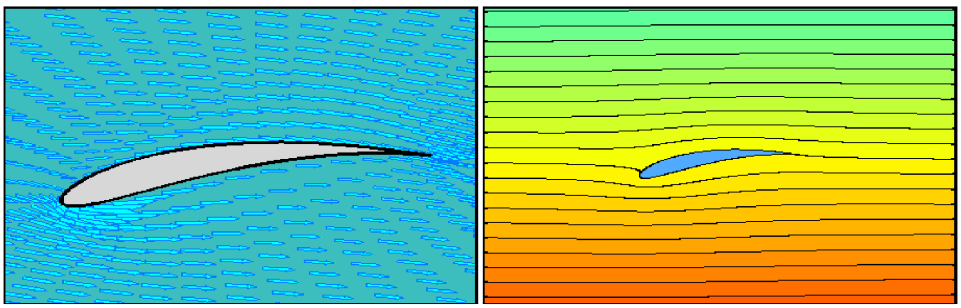
定义 4.3 (流线)

流线（streamline）：流线是速度场的向量线，它是某一固定时刻的空间曲线，该曲线上任意一点的切线方向与在该点的流体速度方向一致。

$$\boldsymbol{U} \times d\boldsymbol{x} = 0 \tag{4.36}$$

直角坐标系中流线方程：

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w} \tag{4.37}$$



流场流速分布图　　流场流线图

图 4.16　绕流翼型的流场流速分布图（左）与流场流线图（右）

例子 4.4 (求流线方程)

已知流体的速度场在直角坐标 (x, y) 中为

$$u = \frac{x}{1+t}, \quad v = y \tag{4.38}$$

求 $t = 0$ 时通过 $(1, 1)$ 的流线方程。

解： **由流线方程**

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} \to \frac{dx}{x}(1+t) = \frac{dy}{y} \to (1+t)\ln x = \ln y + \ln c \tag{4.39}$$

$$\rightarrow x^{1+t} = cy \tag{4.40}$$

由 $t = 0 : x = 1, y = 1$，**得** $c = 1$，**所求流线方程为**

$$y = x \tag{4.41}$$

4.2.2.1 说明与比较

迹线是同一质点在不同时刻的运动轨迹，迹线方程中 t **是自变量；流线是同一时刻不同质点上的速度场向量线，流线方程中** t **是参变量，积分时作为常数。**

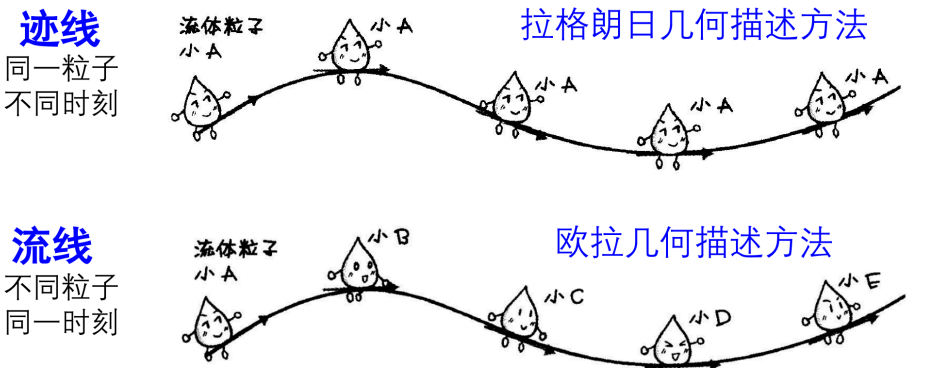


图 4.17 迹线（同一粒子、不同时刻）与流线（不同粒子、同一时刻）

- **迹线 —— 拉格朗日几何描述方法；**
- **流线 —— 欧拉几何描述方法。**

4.2.2.2 流线的性质

性质 4.1 (流线的性质)

1. **一般情况下流线不能相交，同一时刻通过一点只有一根流线；两个例外：驻点（速度为零）、奇点（速度为无限大）；**
2. **定常流动中，流线与迹线重合。**

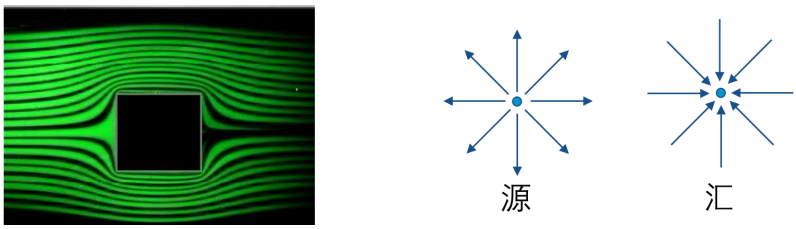


图 4.18 流场的流线图与两个例外（源、汇）

例子 4.5 (求流线和迹线方程)

已知流体的速度场在直角坐标 (x, y) 中为

$$u = ax, \quad v = -ay \tag{4.42}$$

求流线和迹线方程。

解：流线:

$$\frac{dx}{ax} = \frac{dy}{-ay} \to \frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y} \to \ln x = -\ln y + \ln c \to xy = c \tag{4.43}$$

迹线:

$$\frac{\partial x}{\partial t} = ax \to \ln x = at + \ln c_1, \quad \frac{\partial y}{\partial t} = -ay \to \ln y = -at + \ln c_2 \tag{4.44}$$

消去 t：$\ln xy = \ln c_1 c_2 = \ln c$，**即** $xy = c$。**可见流线和迹线相同。**

4.2.3 流面和流管

在给定瞬时，通过任一非流线的曲线上各点作流线，这些流线组成的曲面称为流面；

在给定瞬时，通过任一非流线的封闭曲线上各点作流线，由这些流线构成的管状曲面称为流管侧面，该曲面包围的空间称为流管。

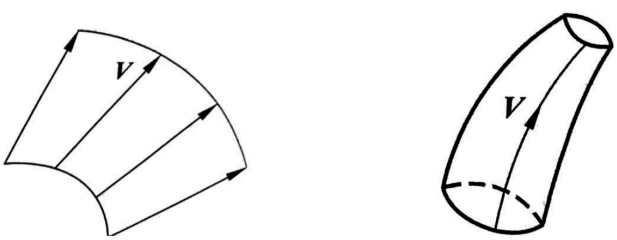


图 4.19 流面（左）与流管（右）

流管侧面不可能有流体通过。

4.3 流体微团运动分析

4.3.1 几何分析

正交微元六面体经过微小时间间隔将变成斜平行六面体：

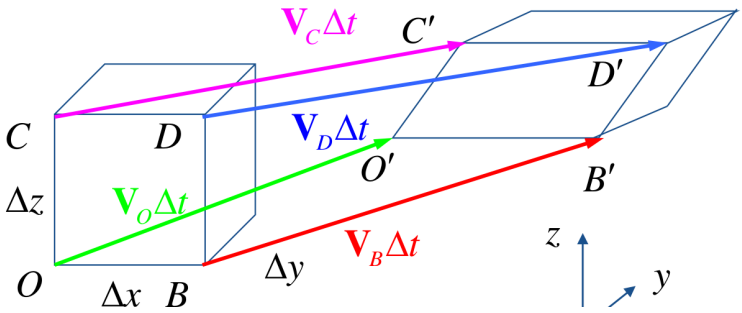


图 4.20　正交微元六面体的变形

流体微团的运动可分解为四种基本形式：

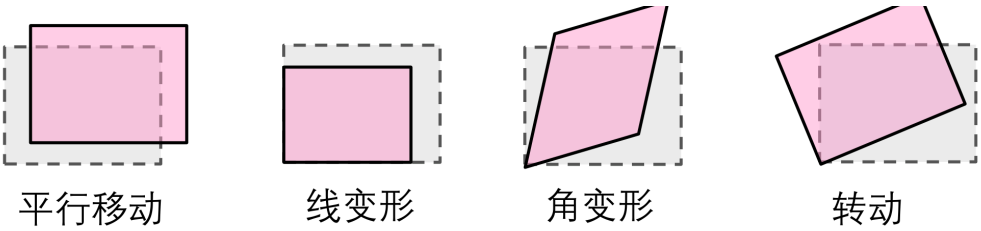


图 4.21　微团运动的分解：平移、线变形、角变形、转动

4.3.2 线应变率与体积应变率

定义 4.4 (线应变率)

单位时间内流体线的相对伸长，称为线应变率（线变形率）：

$$\dot{\varepsilon}_{xx}=\frac{\partial u}{\partial x},\quad \dot{\varepsilon}_{yy}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \dot{\varepsilon}_{zz}=\frac{\partial w}{\partial z} \tag{4.45}$$

定义 4.5 (体积应变率)

流体微团的体积在单位时间内的相对变化，称为流体微团体积应变率（体积膨胀速率）：

$$\frac{1}{\delta V}\frac{D(\delta V)}{Dt} \tag{4.46}$$

流体微团体积应变率 = 三个方向线应变率之和 = 流体散度：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{U} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \qquad \text{i.e.,} \quad \frac{\partial U_i}{\partial x_i} \tag{4.47}$$

不可压缩流体： $\nabla \cdot \boldsymbol{U} = 0$。

4.3.3 角应变率

定义 4.6 (角应变率)

微元平面上两垂直线段夹角在单位时间内减小量之半称为角应变率（角变形速率），用 $\dot{\varepsilon}_{ij}$ 表示，下标 ij 表示两线段的方向。

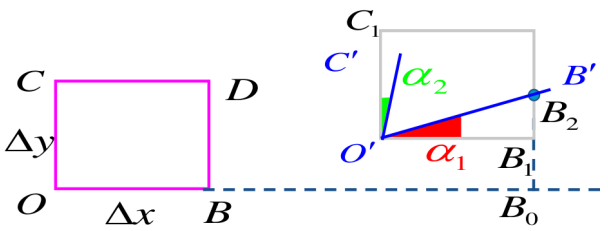


图 4.22 角应变的几何分析

在 xOy 平面内，两微元线段的转角分别为

$$\alpha_1 \approx \frac{\partial v}{\partial x}\Delta t, \qquad \alpha_2 \approx \frac{\partial u}{\partial y}\Delta t \tag{4.48}$$

于是

$$\dot{\varepsilon}_{xy} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2\Delta t} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) \tag{4.49}$$

同理

$$\dot{\varepsilon}_{yz} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\right), \qquad \dot{\varepsilon}_{xz} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) \tag{4.50}$$

统一写为

$$\dot{\varepsilon}_{ij}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right) \tag{4.51}$$

4.3.4 流体旋转角速度

定义 4.7 (流体旋转角速度)

过同一点的任意两条正交微元流体线，在它们所在的平面上的旋转角速度的平均值，称为该点流体的旋转角速度在垂直该平面方向的分量。

在 xOy 平面内，两微元线段的转角（带符号）为

$$\alpha_1\approx\frac{\partial v}{\partial x}\Delta t,\qquad \alpha_2\approx-\frac{\partial u}{\partial y}\Delta t \tag{4.52}$$

则

$$\tilde{\omega}_z=\frac{1}{2}\left(\frac{\alpha_1}{\Delta t}+\frac{\alpha_2}{\Delta t}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right) \tag{4.53}$$

同理

$$\tilde{\omega}_x=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z}\right),\qquad \tilde{\omega}_y=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x}\right) \tag{4.54}$$

即

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}=\frac{1}{2}\nabla\times\boldsymbol{U} \tag{4.55}$$

4.3.5 小结：微团运动的独立控制量

$$\dot{\varepsilon}_{xx}=\frac{\partial u}{\partial x},\quad \dot{\varepsilon}_{yy}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \dot{\varepsilon}_{zz}=\frac{\partial w}{\partial z} \tag{4.56}$$

$$\dot{\varepsilon}_{ij}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)\qquad (i\neq j) \tag{4.57}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}=\frac{1}{2}\nabla\times\boldsymbol{U} \tag{4.58}$$

上述物理量是相互独立的，从中可以有如下 9 个独立控制量：

$$\frac{\partial u}{\partial x},\ \frac{\partial u}{\partial y},\ \frac{\partial u}{\partial z},\ \frac{\partial v}{\partial x},\ \frac{\partial v}{\partial y},\ \frac{\partial v}{\partial z},\ \frac{\partial w}{\partial x},\ \frac{\partial w}{\partial y},\ \frac{\partial w}{\partial z} \tag{4.59}$$

练习 4.1 (作业 6)

2.1 已知拉格朗日速度分布 $u=-\beta(a\sin\beta t+b\cos\beta t)$，$v=\beta(a\cos\beta t-b\sin\beta t)$，$w=\alpha$。**如** $t=0$ **时** $x=a$，$y=b$，$z=c$，**试用欧拉变量表示上述流场速度分布，并求流场加速度分布，式中** α,β,a,b,c **为常数**。

2.2 给定速度场 $u=x+y$，$v=x-y$，$w=0$，**且令** $t=0$ **时** $x=a$，$y=b$，$z=c$，**求质点空间分布**。

附录 A 参考文献

[1] 王先智. 物理流体力学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.